

目的：解决“ n 阶行列式的定义中，不同行不同列的 n 个元素的乘积前应冠以正号还是负号”问题

§ 2 全排列和对换

- 一、概念的引入
- 二、全排列及其逆序数
- 三、对换的定义
- 四、对换与排列的奇偶性的关系
- 五、小结

上页

下页

返回

观察2阶和3阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

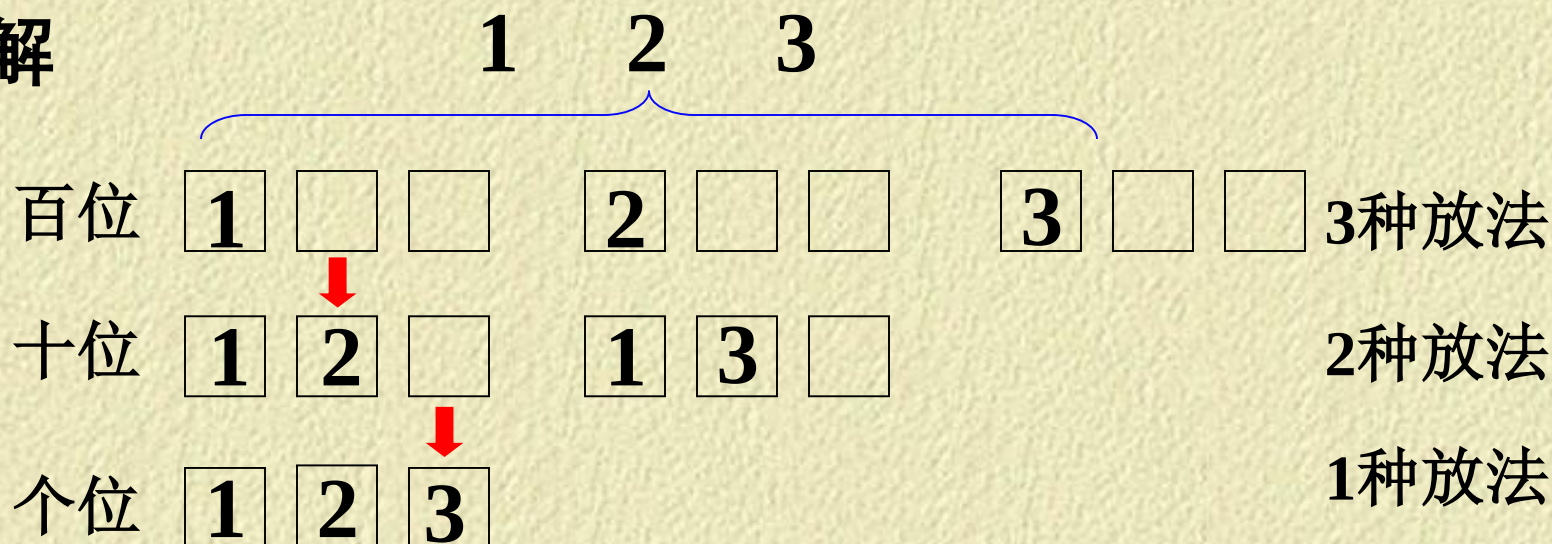
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = ?$$

一、概念的引入

引例 用1、2、3三个数字，可以组成多少个没有重复数字的三位数？

解



共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种放法.

上页

下页

返回

二、全排列及其逆序数

问题 把 n 个不同的元素排成一列，共有几种不同的排法？

定义 把 n 个不同的元素排成一列，称为 n 个元素的全排列。

n 个不同的元素的全排列的个数通常用 P_n 表示。

【扩展】如何编程实现全排列的枚举？

(递归、非递归.....)

由引例 $P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

同理 $P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$.

即 n 个不同的元素一共有 $n!$ 种不同的排法。

3个不同的元素一共有 $3! = 6$ 种不同的排法

123 , 132 , 213 , 231 , 312 , 321

所有6种不同的排法中，只有一种排法（123）中的数字是按从小到大的自然顺序排列的，而其他排列中都有大的数排在小的数之前。

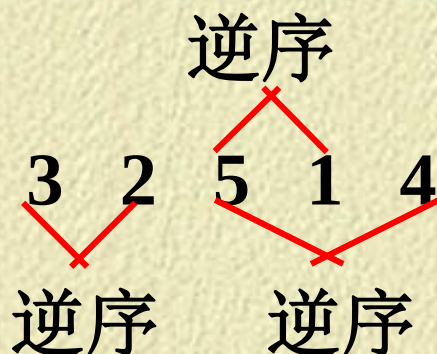
因此大部分的排列都不是“顺序”，而是“逆序”。

排列的逆序数

我们规定各元素之间有一个标准次序, n 个不同的自然数, 规定由小到大为**标准次序**.

定义 在一个排列 $(i_1 i_2 \cdots i_t \cdots i_s \cdots i_n)$ 中, 若数 $i_t > i_s$ 则称这两个数组成一个逆序.

例如 排列32514 中,



思考题: 还能找到其它逆序吗?

答: 2和1, 3和1也构成逆序.

定义 一个排列中所有逆序的总数称为此排列的**逆序数**.

排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的逆序数通常记为 $t(i_1 i_2 \cdots i_n)$.

排列的奇偶性

逆序数为奇数的排列称为**奇排列**;

逆序数为偶数的排列称为**偶排列**.

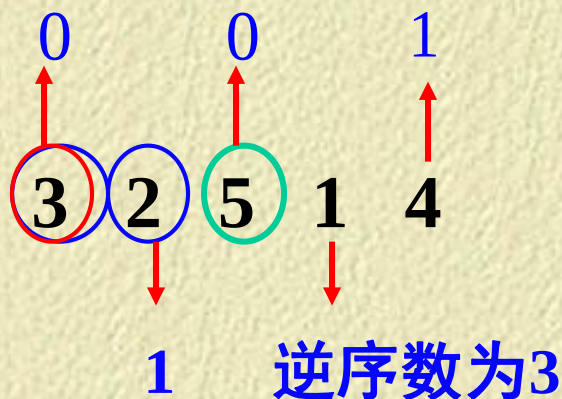
思考题: 符合标准次序的排列是奇排列还是偶排列?

答: 符合标准次序的排列 (例如: 123) 的逆序数等于零, 因而是偶排列.

计算排列逆序数的方法

方法1 分别计算出排在 $1, 2, \dots, n-1, n$ 前面比它大的数码个数之和即分别算出 $1, 2, \dots, n-1, n$ 这 n 个元素的逆序数，这个元素的逆序数的总和即为所求排列的逆序数。

【例】 排列32514 中，



故此排列的逆序数为 $3+1+0+1+0=5$ 。

计算排列逆序数的方法2

方法2 分别计算出排列中每个元素前面比它大的数码个数之和，即算出排列中每个元素的逆序数，这每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数。

【例】 求排列32514的逆序数。

解 在排列32514中，
3排在首位，逆序数为0；
2的前面比2大的数只有一个3，故逆序数为1；
5的前面没有比5大的数，其逆序数为0；
1的前面比1大的数有3个，故逆序数为3；
4的前面比4大的数有1个，故逆序数为1；

计算排列逆序数的方法2

方法2 分别计算出排列中每个元素前面比它大的数码个数之和，即算出排列中每个元素的逆序数，这每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数。

【例】 求排列32514的逆序数。

解 在排列32514中，各元素的逆序数：

$$\begin{array}{ccccc} 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{array}$$

于是，排列32514的逆序数为

$$t = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5.$$

方法2'

【例】计算下列排列的逆序数，并讨论它们的奇偶性。

(1) 217986354

解

2	1	7	9	8	6	3	5	4
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
0	1	0	0	1	3	4	4	5

$$\begin{aligned} t &= 5 + 4 + 4 + 3 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

此排列为偶排列。

$$(2) \quad n(n-1)(n-2)\cdots 321$$

解

$$\overbrace{n(n-1)(n-2)\cdots 321}^{n-1} \\ (n-2)$$

$$\begin{aligned} t &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 \\ &= \frac{n(n-1)}{2}, \end{aligned}$$

当 $n = 4k, 4k + 1$ 时为偶排列;

当 $n = 4k + 2, 4k + 3$ 时为奇排列.

$$(3) \quad (2k)1(2k-1)2(2k-2)3(2k-3)\cdots(k+1)k$$

解

$$(2k) \underset{\downarrow}{1} (2k-1) \underset{\downarrow}{2} (2k-2) \underset{\downarrow}{3} (2k-3) \cdots (k+1) \underset{\downarrow}{k}$$

$$t = 0 + 1 + \cdots + (k-1) + k$$

$$= \frac{[2(1 + \cdots + (k-1) + k)]}{2},$$

【扩展】如何编程实现
逆序数计算？
(枚举、排序.....)

当 k 为偶数时，排列为偶排列，

当 k 为奇数时，排列为奇排列。

观察2阶和3阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = ?$$

三阶行列式:

$$\begin{array}{rclcl}
 & 0\text{个} & 2\text{个} & 2\text{个} & \\
 + & 123 & 231 & 312 & \\
 - & 132 & 213 & 321 & \\
 & 1\text{个} & 1\text{个} & 3\text{个} &
 \end{array}$$

偶排列

奇排列

记: $t(p_1 p_2 p_3)$ 为排列的逆序数总数.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\
 - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, \\
 = \sum (-1)^{t(p_1 p_2 p_3)} a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3}$$

上页

下页

返回

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \sum (-1)^{t(p_1 p_2)} a_{1 p_1} a_{2 p_2}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{t(P_1 P_2 P_3 P_4)} a_{1 p_1} a_{2 p_2} a_{3 p_3} a_{4 p_4}$$

行列式的一般项定义

规定 $|a_{11}| = a_{11}$

三、对换的定义

定义 在排列中，将任意两个元素对调，其余元素不动，这种作出新排列的操作叫做**对换**。

将相邻两个元素对调，叫做**相邻对换**。

例如

$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{a} \textcolor{blue}{b} b_1 \cdots b_m$	$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{a} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{b} c_1 \cdots c_n$
↓	↓
$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} \textcolor{blue}{a} b_1 \cdots b_m$	$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} b_1 \cdots b_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n$

四、对换与排列的奇偶性的关系

定理1 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性.

证明：先证相邻对换的情形：

设排列为

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ab} b_1 \cdots b_m \xrightarrow{\text{对换 } a \text{ 与 } b} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{ba} b_1 \cdots b_m$$

除 a, b 外，其它元素的逆序数不改变.

当 $a < b$ 时，

经对换后 a 的逆序数增加1， b 的逆序数不变；

当 $a > b$ 时，

经对换后 a 的逆序数不变， b 的逆序数减少1.

因此，对换相邻两个元素，排列改变奇偶性.

再证一般对换的情形：

设排列为 $a_1 \cdots a_l a b_1 \cdots b_m b c_1 \cdots c_n$

现来对换 a 与 b .

$$a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{a} \textcolor{violet}{b}_1 \cdots \textcolor{violet}{b}_m \textcolor{blue}{b} c_1 \cdots c_n$$

m 次相邻对换

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{a} \textcolor{blue}{b} \textcolor{violet}{b}_1 \cdots \textcolor{violet}{b}_m c_1 \cdots c_n$$

$m+1$ 次相邻对换

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} \textcolor{blue}{b}_1 \cdots \textcolor{blue}{b}_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n$$

$$\therefore a_1 \cdots a_l a b_1 \cdots b_m b c_1 \cdots c_n,$$

$2m+1$ 次相邻对换

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} a_1 \cdots a_l \textcolor{blue}{b} \textcolor{blue}{b}_1 \cdots \textcolor{blue}{b}_m \textcolor{blue}{a} c_1 \cdots c_n,$$

所以一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性.

推论 奇排列调成标准排列的对换次数为奇数，
偶排列调成标准排列的对换次数为偶数.

证明 由定理1知对换的次数就是排列奇偶性的
变化次数, 而标准排列是偶排列(逆序数为0), 因此
知推论成立.

三、小结

- 1 n 个不同的元素的所有排列种数为 $n!$.
- 2 排列具有奇偶性.
- 3 计算排列逆序数常用的方法有2种.
- 4 一个排列中的任意两个元素对换, 排列改变奇偶性.

思考题1

分别用两种方法求排列16352487的逆序数.

上页

下页

返回

思考题解答

解 用方法1

1 6 3 5 2 4 8 7

$$t = 0 + 3 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8$$

用方法2 由前向后求每个数的逆序数.

$$t = 0 + 0 + 1 + 1 + 3 + 2 + 0 + 1 = 8.$$

思考题2

证明 在全部 n 阶排列中 ($n \geq 2$), 奇偶排列各占一半.

思考题解答

证 设在全部 n 阶排列中有 s 个奇排列, t 个偶排列, 现来证 $s = t$.

将 s 个奇排列的前两个数对换, 则这 s 个奇排列全变成偶排列, 并且它们彼此不同, 所以 $s \leq t$.

若将 t 个偶排列的前两个数对换, 则这 t 个偶排列全变成奇排列, 并且它们彼此不同, 于是有 $t \leq s$.

故必有 $s = t$.

作业

• P21 2 (5、6)

2. 按自然数从小到大为标准次序,求下列各排列的逆序数:

(1) 1234;

(2) 4132;

(3) 3421;

(4) 2413;

✓ (5) $13 \cdots (2n-1)24 \cdots (2n)$;

✓ (6) $13 \cdots (2n-1)(2n)(2n-2) \cdots 2$.

上页

下页

返回